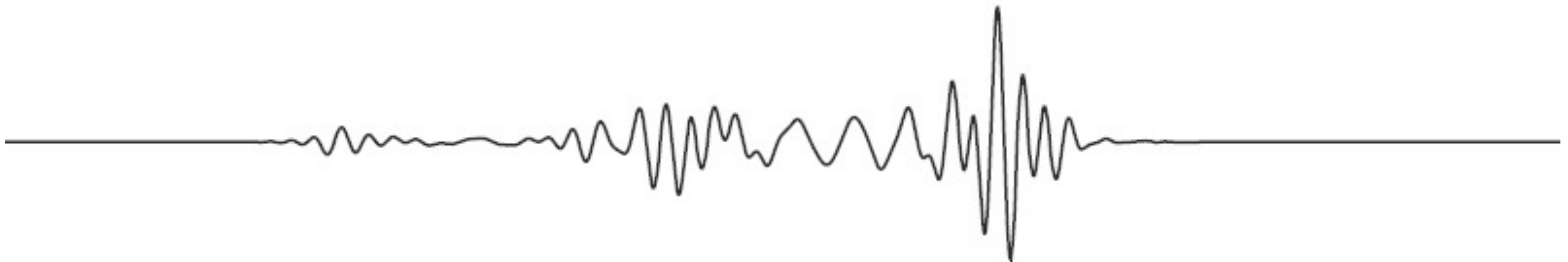
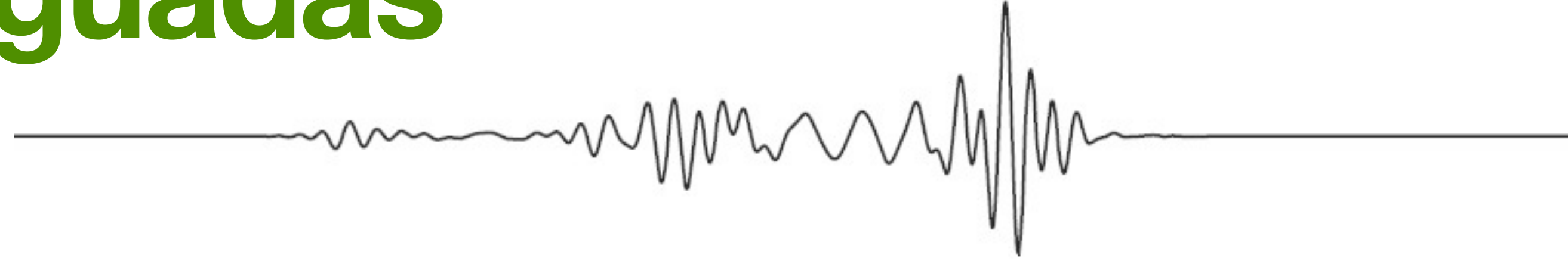


Física 3

Módulo 1: Oscilaciones

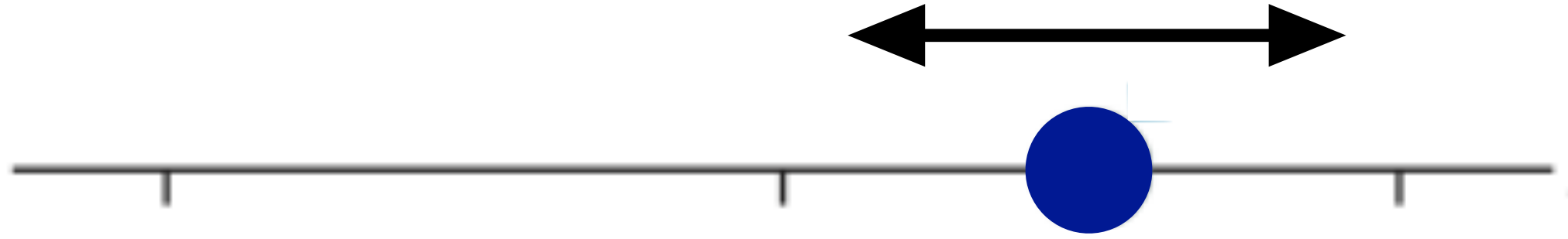


2. Oscilaciones Amortiguadas



1. Fuerza de fricción viscosa
2. Oscilaciones armónicas amortiguadas
3. Tipos de amortiguamiento
4. Oscilaciones débilmente amortiguadas
5. Energía de las oscilaciones amortiguadas
6. Factor de calidad

¿Por qué las oscilaciones se desvanecen?



¿Qué fuerzas hacen que las oscilaciones disminuyan y cesen?



Fuerzas de fricción



- Los amortiguadores de los automóviles y camiones son resortes muy amortiguados.



- El movimiento vertical del vehículo, tras golpear una roca o un bache, es una oscilación amortiguada.
- Fuerzas disipativas (rozamiento) producen el amortiguamiento de las oscilaciones.

1. La fuerza de fricción viscosa

- En dinámica de fluidos, **el arrastre** (resistencia del fluido), es una fuerza que actúa en sentido opuesto al movimiento relativo de cualquier objeto que se mueva con respecto a un fluido circundante
- Las fuerzas de arrastre tienden a disminuir la velocidad del fluido con respecto al objeto sólido en la trayectoria del fluido.
- La fuerza de arrastre depende de la velocidad, es proporcional a la velocidad del flujo a baja velocidad y al cuadrado de la velocidad del flujo a alta velocidad.

- Según la figura:

- ❖ La trayectoria en negro corresponde a un objeto que no experimenta ninguna forma de resistencia y se mueve a lo largo de una parábola.

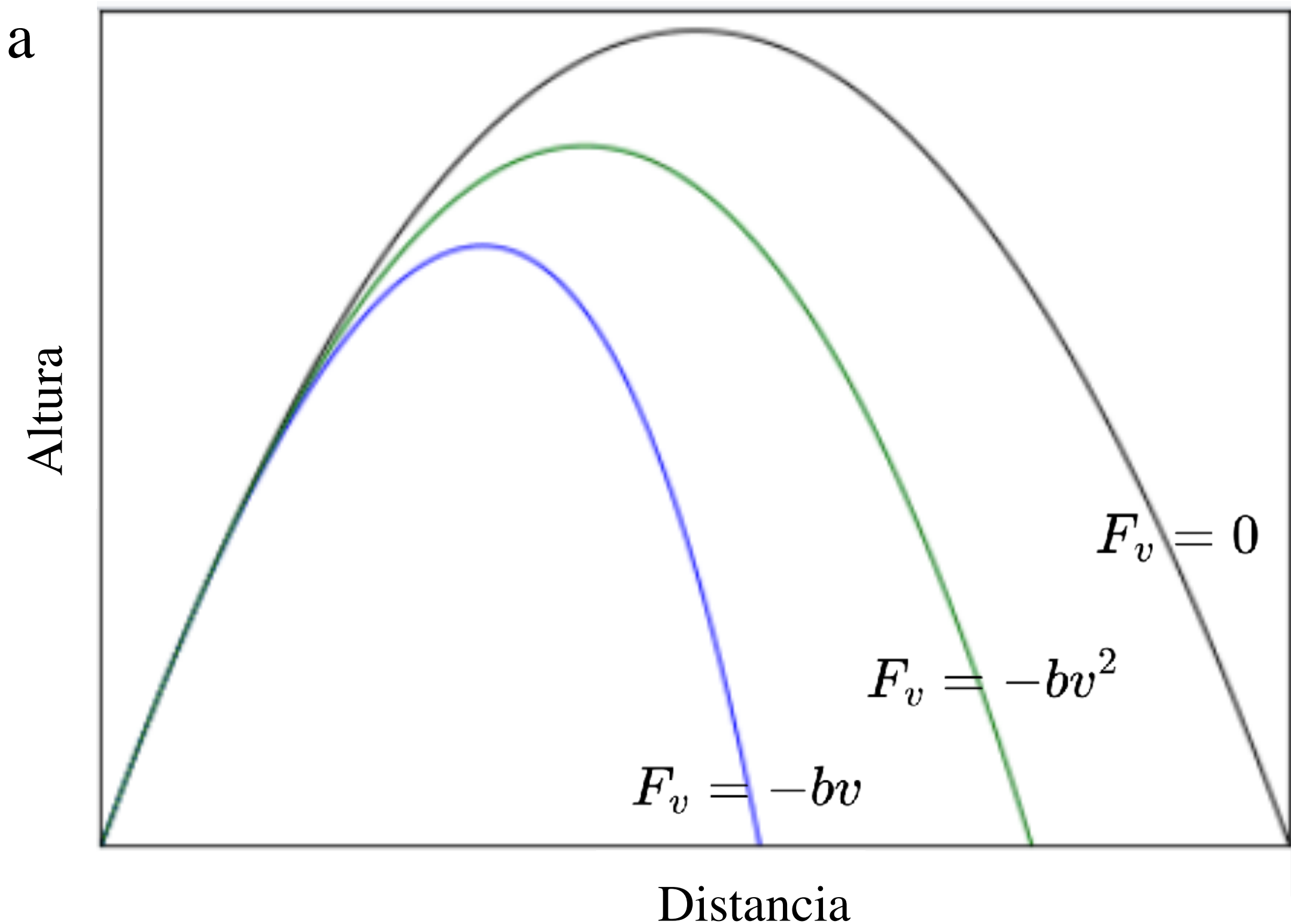
$$F_v = 0$$

- ❖ La trayectoria azul experimenta la resistencia de Stokes

$$F_v = -bv$$

- ❖ La trayectoria verde experimenta la resistencia de Newton.

$$F_v = -bv^2$$



- Trayectorias de tres objetos lanzados con el mismo ángulo.

La fuerza de fricción viscosa a bajas velocidades

- Si un cuerpo se mueve en un fluido (a poca velocidad) aparece una fuerza de rozamiento proporcional y opuesta a su velocidad: $F = -bv$. b se denomina coeficiente de fricción viscosa [kg/s]
- ¿Cómo se mueve una partícula bajo la acción de una fuerza de fricción viscosa del tipo $F = -bv$?

La fuerza de fricción viscosa a bajas velocidades

- Si un cuerpo se mueve en un fluido (a poca velocidad) aparece una fuerza de rozamiento proporcional y opuesta a su velocidad: $F = -bv$. b se denomina coeficiente de fricción viscosa [kg/s]
- ¿Cómo se mueve una partícula bajo la acción de una fuerza de fricción viscosa del tipo $F = -bv$?
- A partir de la segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

$$-bv = m \frac{dv}{dt}$$

$$-\frac{b}{m} dt = \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} t = \ln \frac{v}{v_0}$$

$$v(t) = v_0 e^{-bt/m}$$

- La velocidad decrece con t

La fuerza de fricción viscosa a bajas velocidades

- Si un cuerpo se mueve en un fluido (a poca velocidad) aparece una fuerza de rozamiento proporcional y opuesta a su velocidad: $F = -bv$. b se denomina coeficiente de fricción viscosa [kg/s]
- ¿Cómo se mueve una partícula bajo la acción de una fuerza de fricción viscosa del tipo $F = -bv$?

- A partir de la segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

$$-bv = m \frac{dv}{dt}$$

$$-\frac{b}{m} dt = \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} \int_0^t dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$$

$$-\frac{b}{m} t = \ln \frac{v}{v_0}$$

$$v(t) = v_0 e^{-bt/m}$$

- Notemos que b/m tiene unidades de 1/s.

- La energía cinética es:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left(v_0 e^{-bt/m} \right)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 e^{-2bt/m} = K_0 e^{-2bt/m}$$

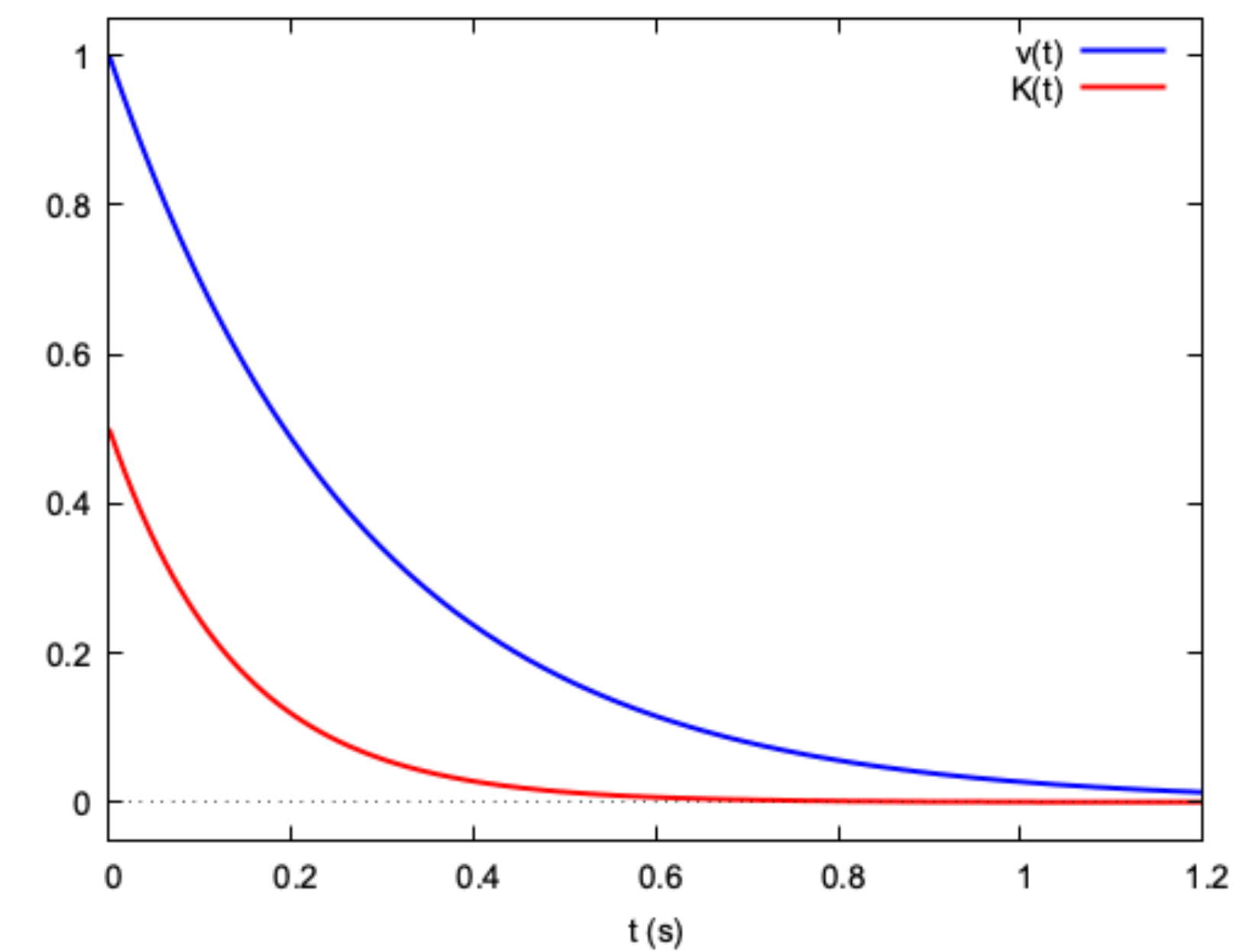
La energía decrece con el tiempo más rápido que v

- Para un tiempo $\tau = m/b$

$$v \rightarrow v_0/e$$

$$E \rightarrow E_0/e^2$$

- La velocidad decrece con t



La ecuación de movimiento

- Conociendo la velocidad

$$v(t) = v_0 e^{-bt/m}$$

- Podemos integrar por segunda vez

$$\frac{dx}{dt} = v_0 e^{-bt/m}$$

$$\int_{x_0}^x dx = v_0 \int_0^t e^{-bt/m} dt$$

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t} \right)$$

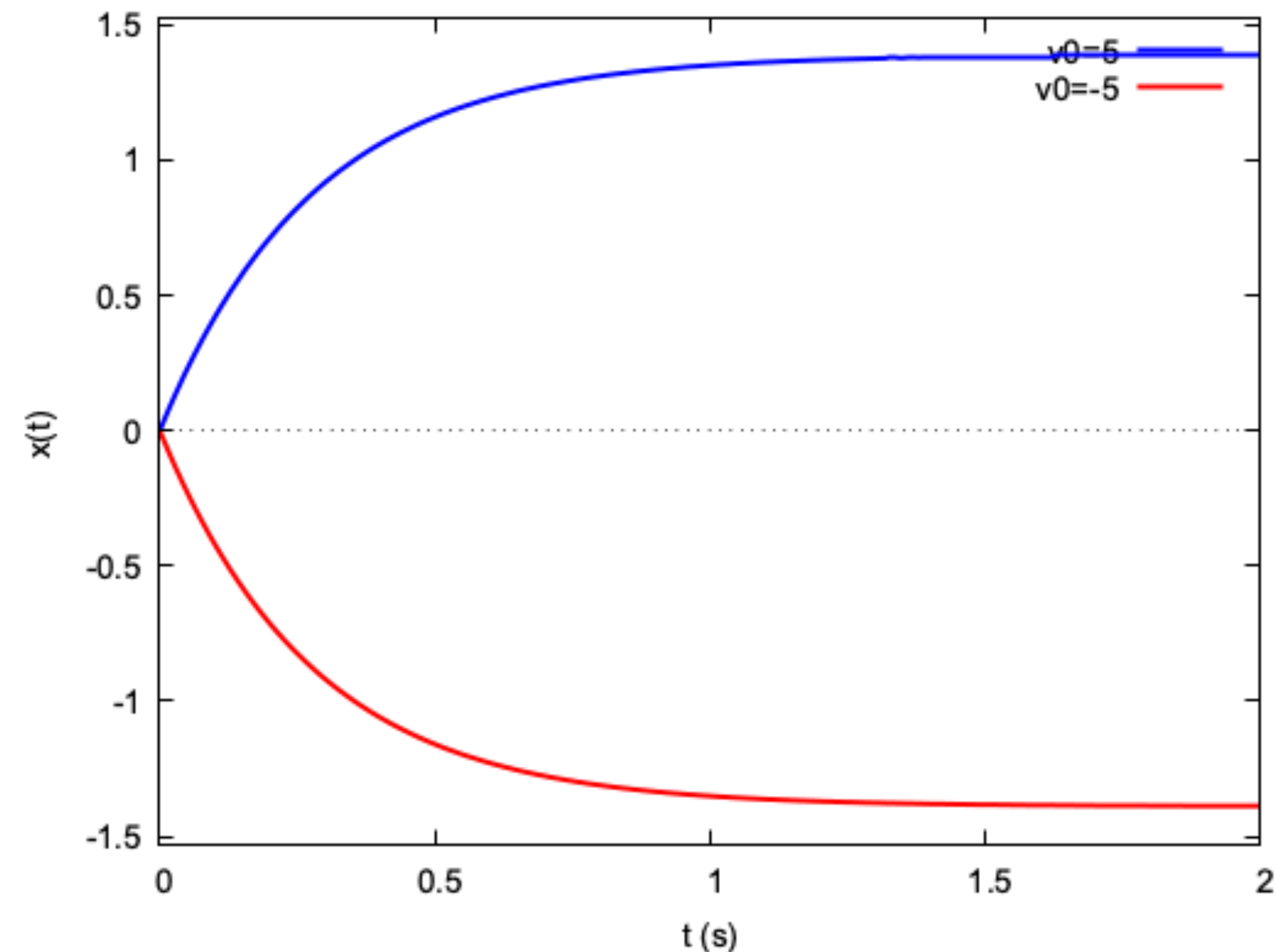
- La partícula se detiene:

$$t \rightarrow \infty \quad e^{-(b/m)t} \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow x_0 + v_0 \frac{m}{b}$$

$$v = v_0 e^{-(b/m)t} \rightarrow 0$$

$$K = K_0 e^{-2(b/m)t} \rightarrow 0$$



- A mayor valor de b/m el movimiento se amortigua más rápido

Ejercicio 2.1

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

Masa de la partícula $m = 2,0$ kg

Coeficiente de fricción $b = 0.5$ kg/s

Velocidad inicial $v_0 = 10,0$ m/s

Posición inicial $x_0 = 0,0$ m

(a) La función posición en función del tiempo es

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t} \right)$$

$$x(t) =$$

(b) La velocidad:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$v(t) =$$

(c) La energía cinética:

$$K(t) = \frac{1}{2} m v_0^2 e^{-2\frac{b}{m}t}$$

$$K(t) =$$

Ejercicio 2.1

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

Masa de la partícula $m = 2,0 \text{ kg}$

Coeficiente de fricción $b = 0.5 \text{ kg/s}$

Velocidad inicial $v_0 = 10,0 \text{ m/s}$

Posición inicial $x_0 = 0,0 \text{ m}$

(a) La función posición en función del tiempo es

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t}\right)$$

$$x(t) = 0,0 + \frac{2,0 \cdot 10,0}{0,5} (1 - e^{-0,25t}) = 40(1 - e^{-0,25t}) \text{ m}$$

(b) La velocidad:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$v(t) = 10,0 e^{-\frac{0,5}{2,0}t} = 10,0 e^{-0,25t} \text{ m/s}$$

(c) La energía cinética:

$$K(t) = \frac{1}{2} m v_0^2 e^{-2\frac{b}{m}t}$$

$$K(t) = \frac{1}{2} (2,0)(10,0)^2 e^{-2\frac{0,5}{2,0}t} = 100 e^{-0,5t} \text{ J}$$

Ejercicio 2.1

Consideremos el siguiente conjunto de datos:

Masa de la partícula $m = 2,0 \text{ kg}$

Coefficiente de fricción $b = 0.5 \text{ kg/s}$

Velocidad inicial $v_0 = 10,0 \text{ m/s}$

Posición inicial $x_0 = 0,0 \text{ m}$

(a) La función posición en función del tiempo es

$$x(t) = x_0 + v_0 \frac{m}{b} \left(1 - e^{-(b/m)t}\right)$$

$$x(t) = 0,0 + \frac{2,0 \cdot 10,0}{0,5} (1 - e^{-0,25t}) = 40(1 - e^{-0,25t}) \text{ m}$$

(b) La velocidad:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{b}{m}t}$$

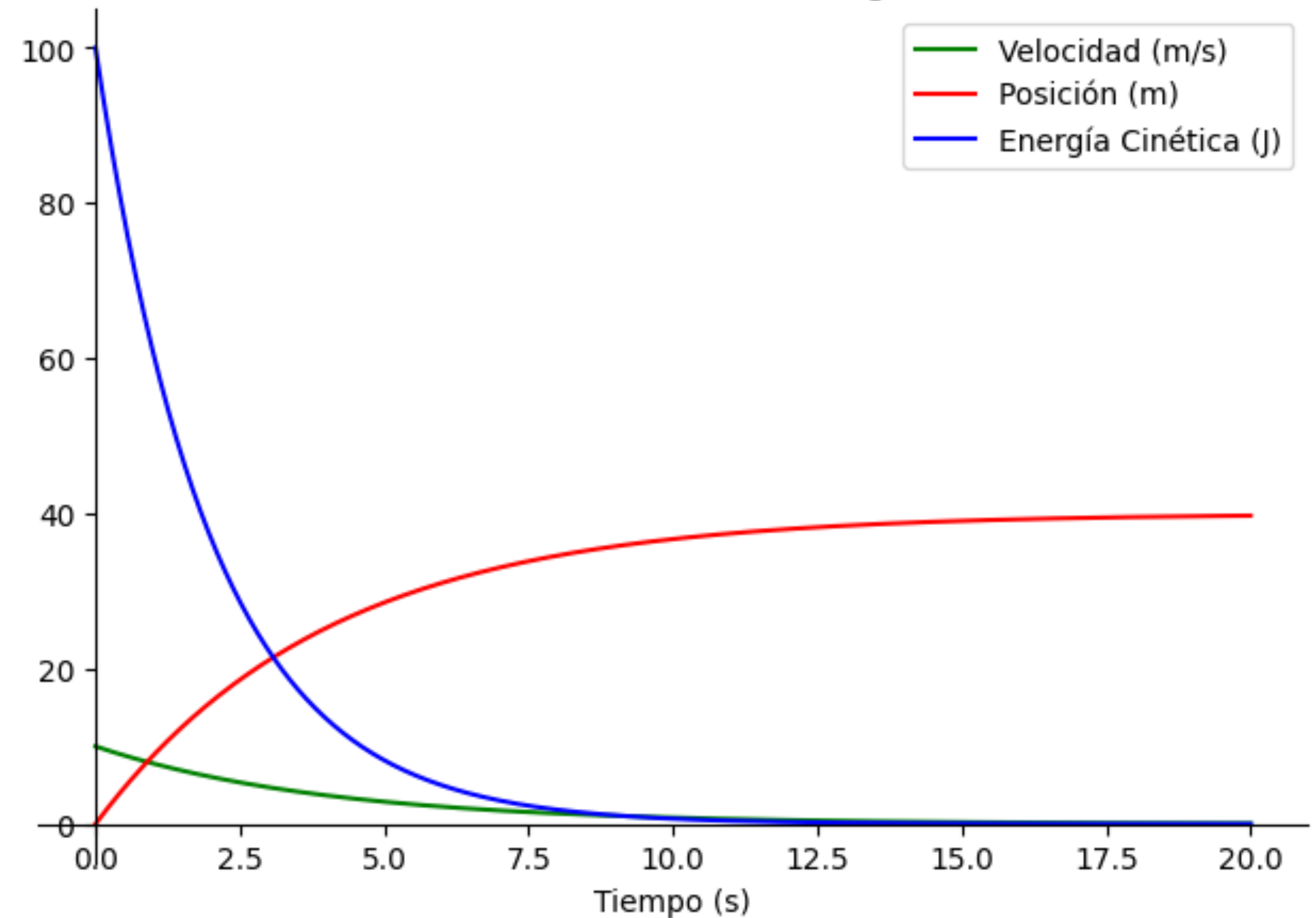
$$v(t) = 10,0 e^{-\frac{0,5}{2,0}t} = 10,0 e^{-0,25t} \text{ m/s}$$

(c) La energía cinética:

$$K(t) = \frac{1}{2} m v_0^2 e^{-2\frac{b}{m}t}$$

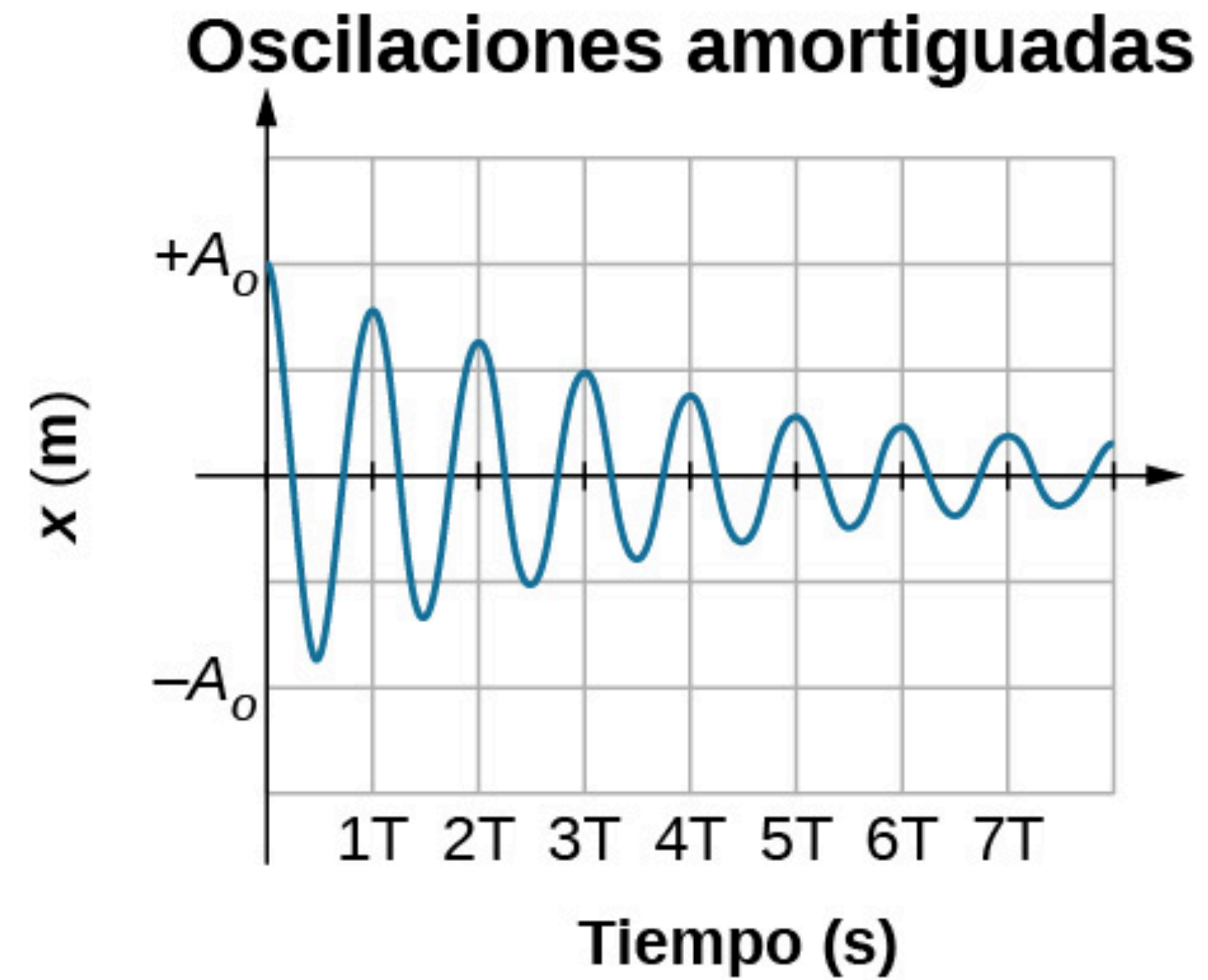
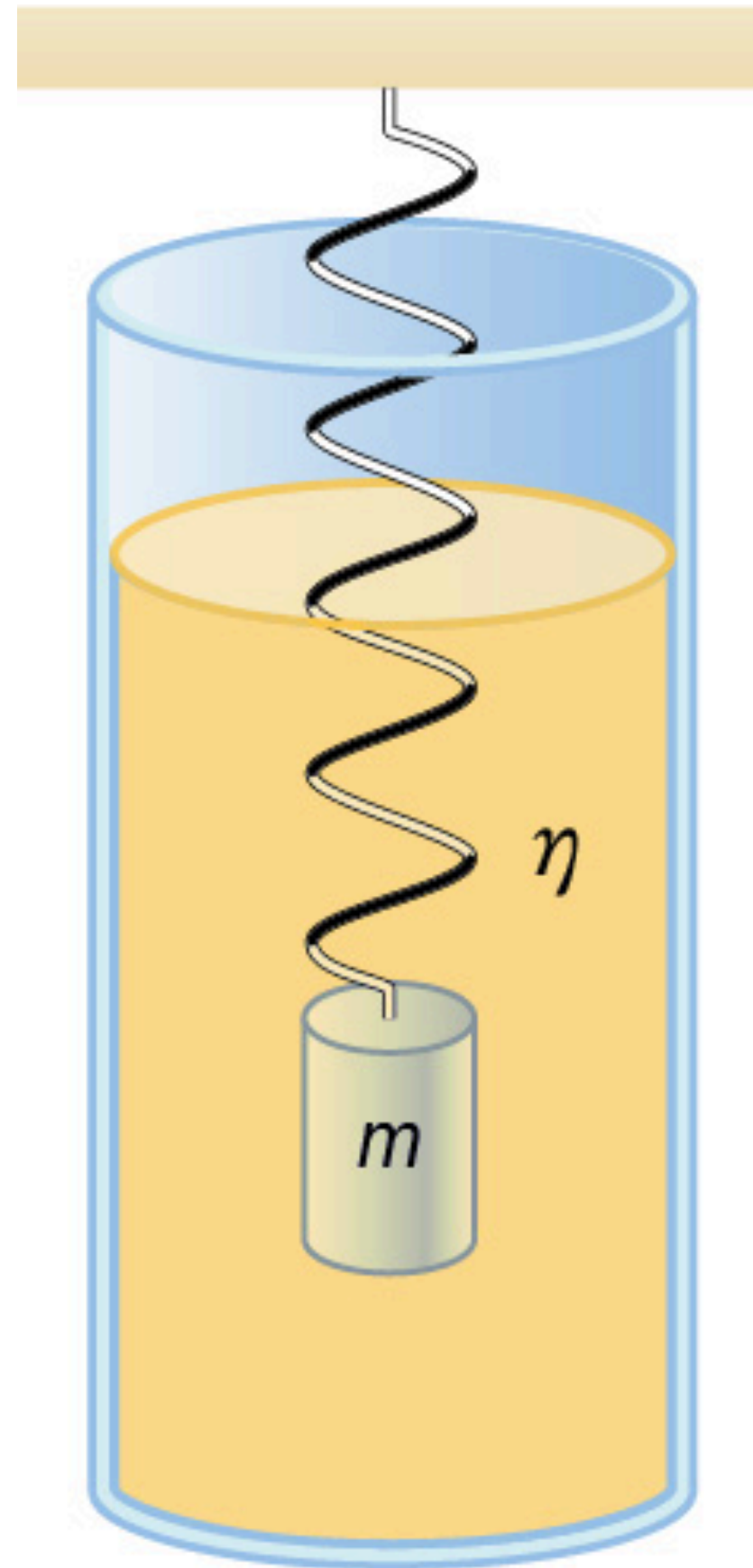
$$K(t) = \frac{1}{2} (2,0)(10,0)^2 e^{-2\frac{0,5}{2,0}t} = 100 e^{-0,5t} \text{ J}$$

Gráficas movimiento amortiguado



2. Oscilaciones amortiguadas

- Consideremos una partícula sujeta a la acción de dos fuerzas: **la fuerza viscosa y la restauradora**



Dinamica de las oscilaciones amortiguadas

- Por la segunda ley de Newton

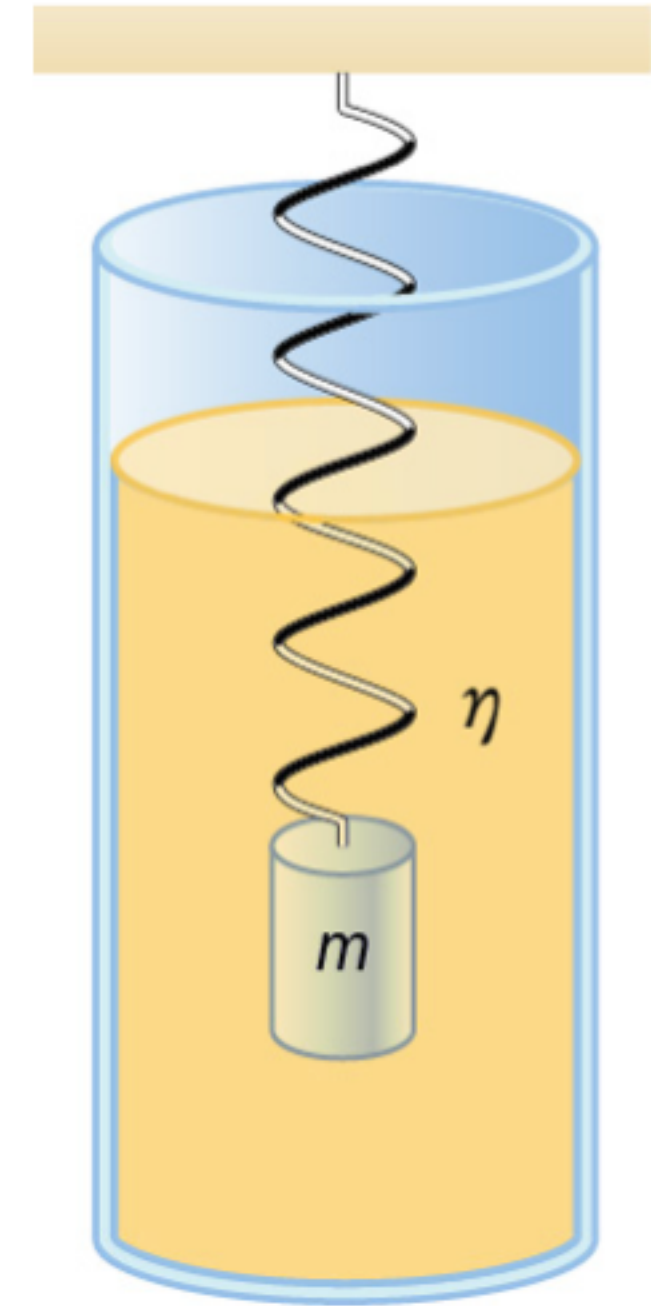
$$\sum F = ma$$

$$-bv - kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Ecuación diferencial ordinaria de 2º orden lineal y homogénea



$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

- Frecuencia angular natural del sistema
- Parámetro de amortiguamiento [1/s]
- b = Constante de amortiguamiento [kg/s]

Dinamica de las oscilaciones amortiguadas

- Por la segunda ley de Newton

$$\sum F = ma$$

$$-bv - kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

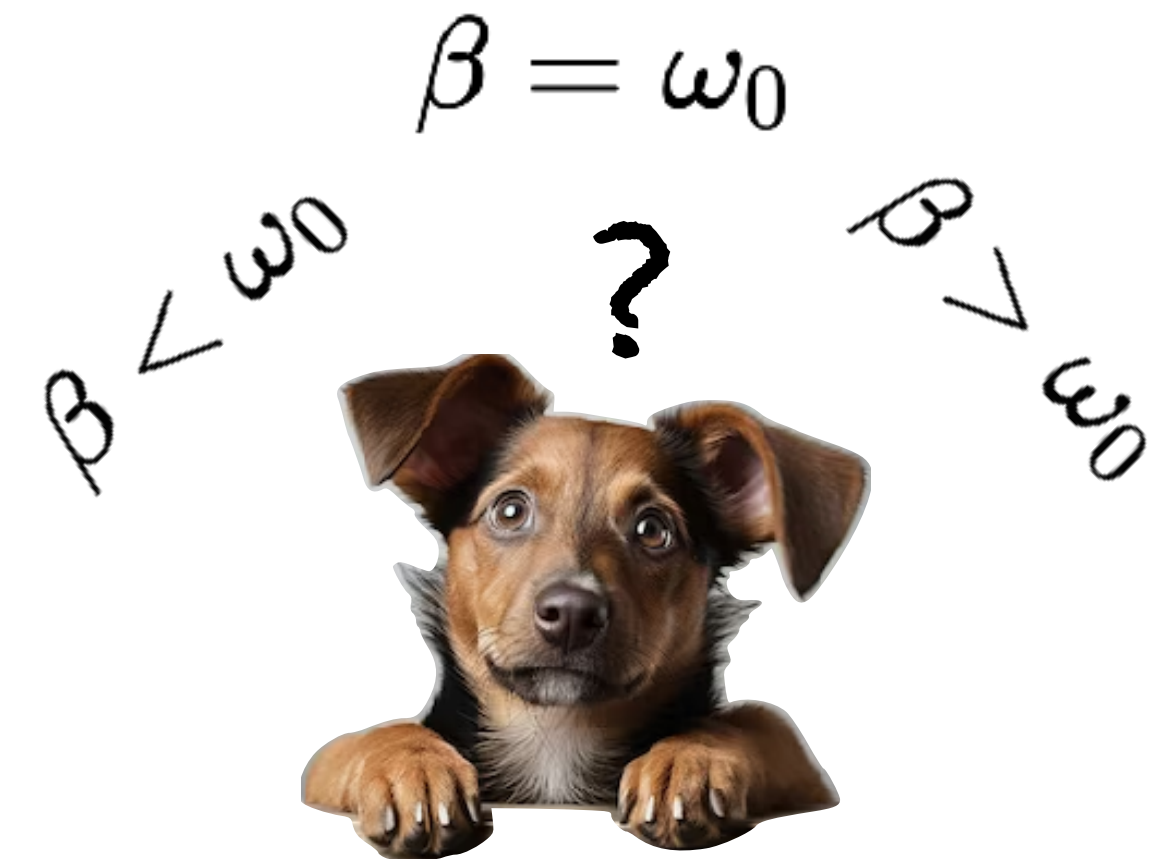
$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Ecuación diferencial ordinaria de 2º orden lineal y homogénea

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

- Frecuencia angular natural del sistema
- Parámetro de amortiguamiento [1/s]
- b = Constante de amortiguamiento [kg/s]



3 Tipos de amortiguamiento

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

- Amortiguamiento débil o subamortiguado

$$\beta < \omega_0$$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

- Amortiguamiento crítico

$$\beta = \omega_0$$

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\beta t}$$

- Amortiguamiento sobreamortiguado

$$\beta > \omega_0$$

$$x(t) = (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t}) e^{-\beta t}$$

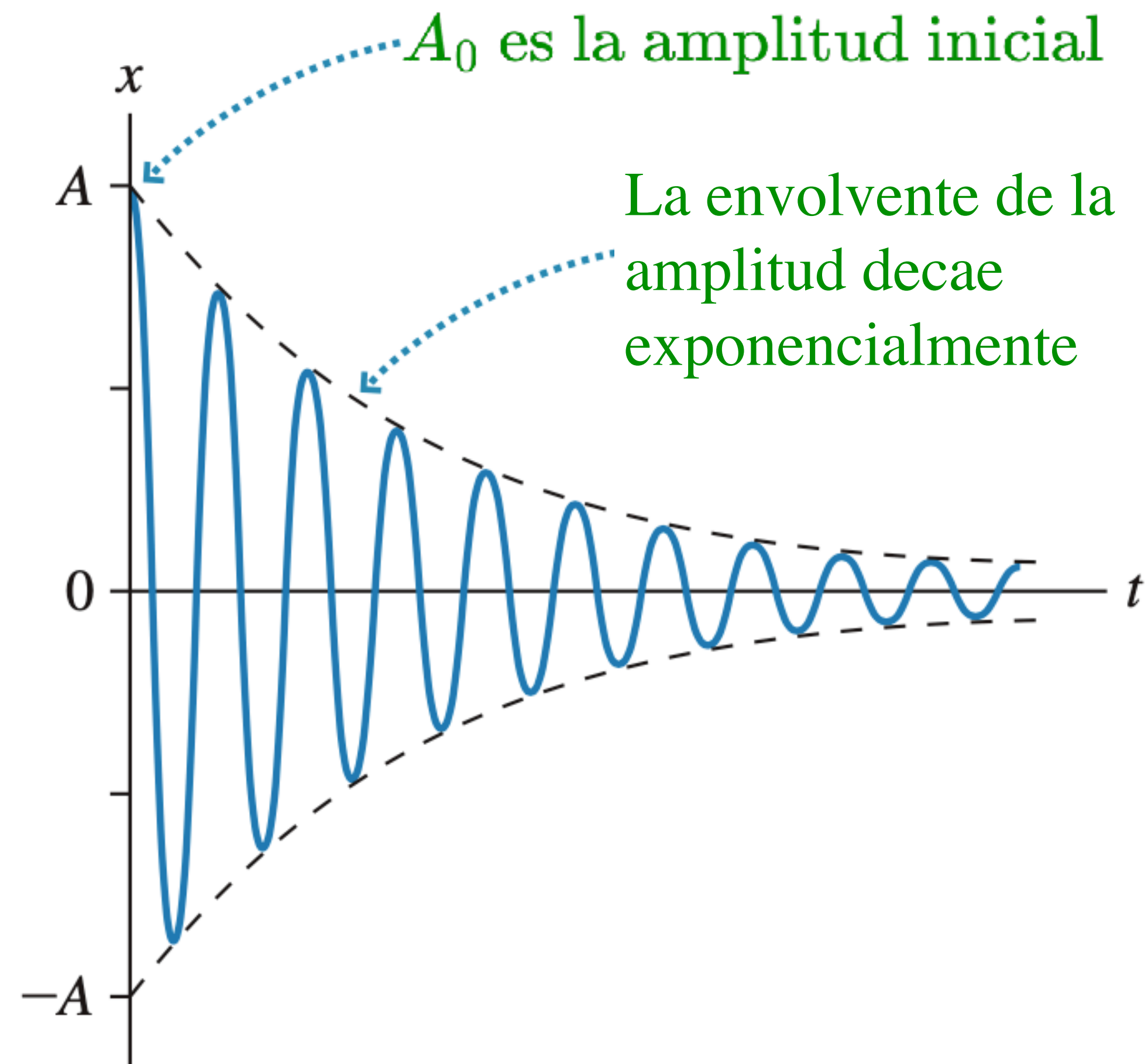
$$\omega_1 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

A_0 , ϕ , C_1 y C_2 son constantes que se calculan a partir de las condiciones iniciales.

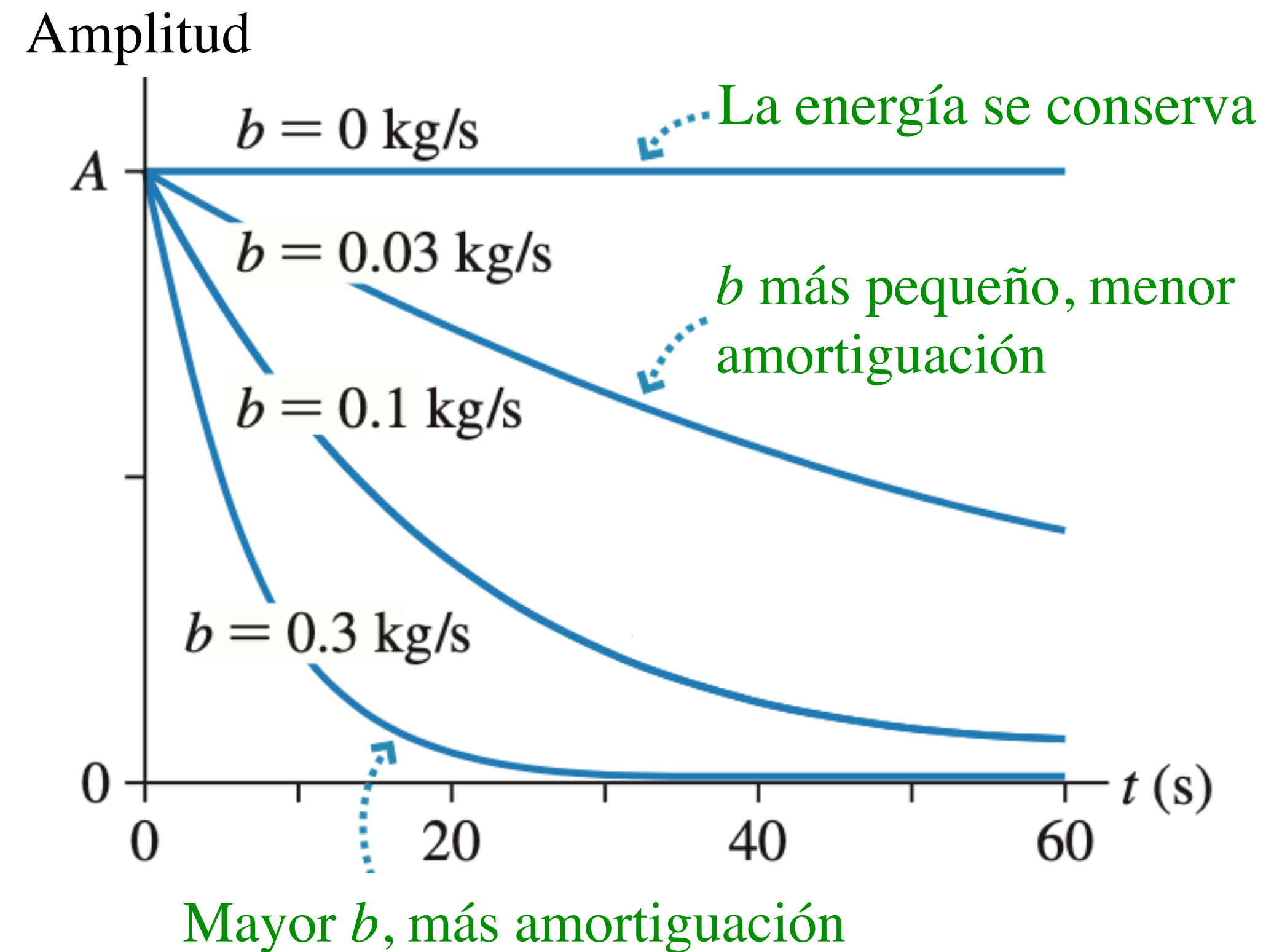
Amortiguamiento débil $\beta < \omega_0$

- En este caso la solución es

$$x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta t}} \cos(\omega_1 t + \phi)$$



- Frecuencia angular del sistema: $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$



Envolventes para diferentes valores de b , masa 1,0 kg.

Amortiguamiento débil $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

Amortiguamiento débil $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \operatorname{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

Amortiguamiento débil $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \operatorname{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \operatorname{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. De (1) despeje $\cos(\phi)$ y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (2) entre $\cos(\phi)$ y llámela (4)
3. Combine (3) y (4), simplifique y llámela (5)
4. De la ecuación (5) despeje ϕ
5. El valor de ϕ se puede sustituir en (1)
6. Despeje A_0

Amortiguamiento débil $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \text{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \text{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. De (1) despeje $\cos(\phi)$ y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (2) entre $\cos(\phi)$ y llámela (4)
3. Combine (3) y (4), simplifique y llámela (5)
4. De la ecuación (5) despeje ϕ
5. El valor de ϕ se puede sustituir en (1)
6. Despeje A_0

- 1 $\cos(\phi) = \frac{x_0}{A_0} \quad (3)$

- 2 $\frac{v_0}{\cos(\phi)} = -A_0 \left[\omega_1 \frac{\text{sen}(\phi)}{\cos(\phi)} + \beta \right] \quad (4)$

- 3 $\frac{A_0 v_0}{x_0} = -A_0 [\omega_1 \tan(\phi) + \beta] \quad (5)$

- 4 $\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$

- 5 $x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$

- 6 $A_0 = \frac{x_0}{\cos(\phi)}$

Amortiguamiento débil $\beta < \omega_0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) \implies \dot{x}(t) = -A_0 e^{-t\beta} [\omega_1 \text{sen}(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)]$$

- Condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$$

$$\dot{x}(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \text{sen}(\phi) + \beta \cos(\phi)] \quad (2)$$

- Algoritmo:

1. De (1) despeje $\cos(\phi)$ y llámela ecuación (3)
2. Divida la ecuación (2) entre $\cos(\phi)$ y llámela (4)
3. Combine (3) y (4), simplifique y llámela (5)
4. De la ecuación (5) despeje ϕ
5. El valor de ϕ se puede sustituir en (1)
6. Despeje A_0

- 1 $\cos(\phi) = \frac{x_0}{A_0} \quad (3)$

- 2 $\frac{v_0}{\cos(\phi)} = -A_0 \left[\omega_1 \frac{\text{sen}(\phi)}{\cos(\phi)} + \beta \right] \quad (4)$

- 3 $\frac{A_0 v_0}{x_0} = -A_0 [\omega_1 \tan(\phi) + \beta] \quad (5)$

- 4 $\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$

- 5 $x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) \quad (1)$

- 6 $A_0 = \frac{x_0}{\cos(\phi)}$

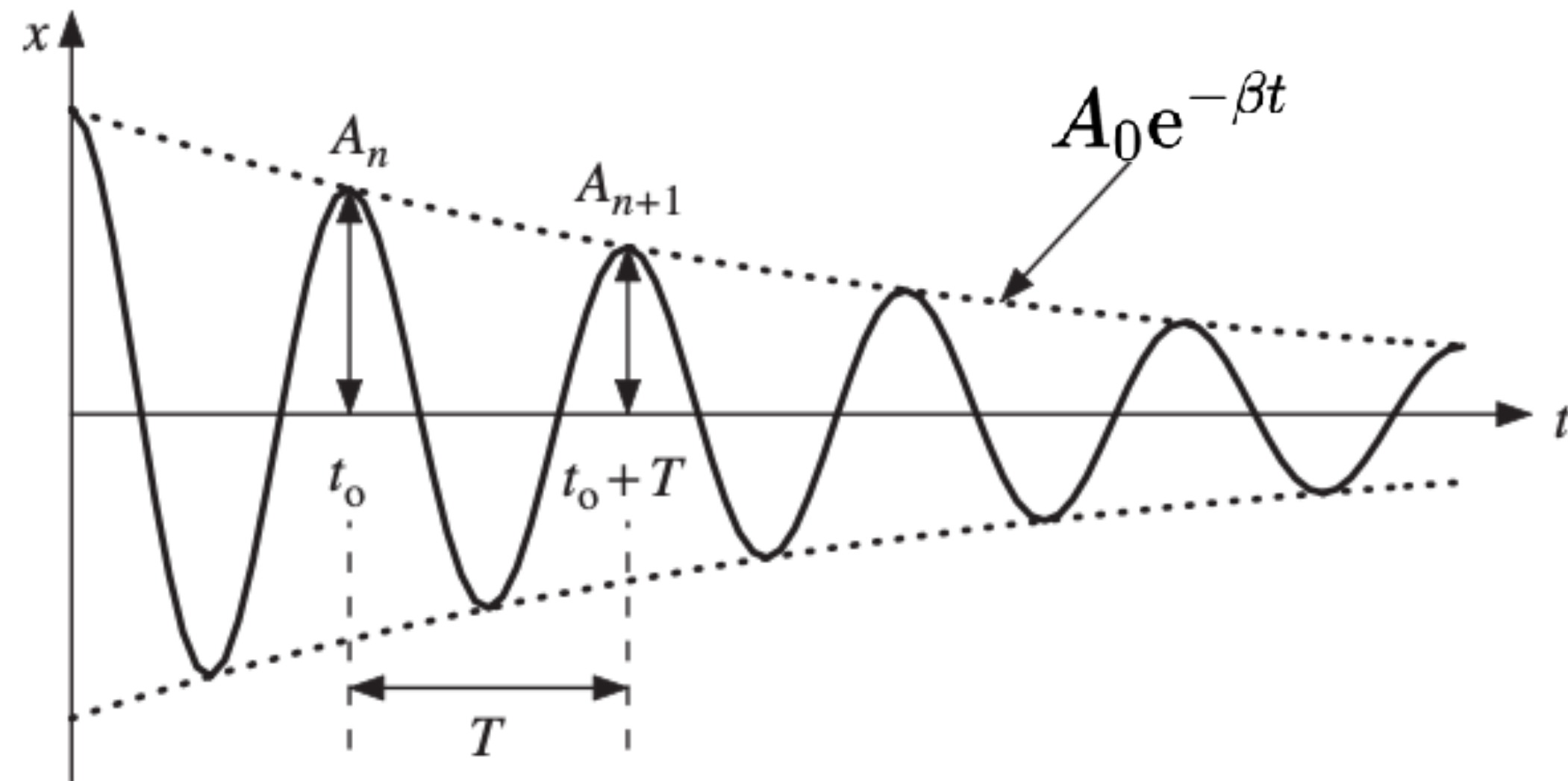
- Demuestre que con la siguiente identidad

$$\cos(\text{atan}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Resulta:
$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

- Si escogemos que $\phi = 0$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t)$$



- Consideremos dos máximos sucesivos

$$A_n = x(t_0) = A_0 e^{-\beta t_0} \cos(\omega_1 t_0)$$

$$A_{n+1} = x(t_0 + T) = A_0 e^{-\beta(t_0 + T)} \cos(\omega_1(t_0 + T))$$

- Como: $\cos(\omega_1 t_0) = \cos \omega_1(t_0 + T)$

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{A_0 e^{-\beta t_0} \cos(\omega_1 t_0)}{A_0 e^{-\beta(t_0 + T)} \cos(\omega_1 t_0)}$$

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{1}{e^{-\beta T}}$$

$$\frac{A_n}{A_{n+1}} = e^{\beta T} \Rightarrow \beta T = \ln \left[\frac{A_n}{A_{n+1}} \right]$$

- Lo que se denomina decremento logarítmico y es una medida de la disminución de las amplitudes

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS.

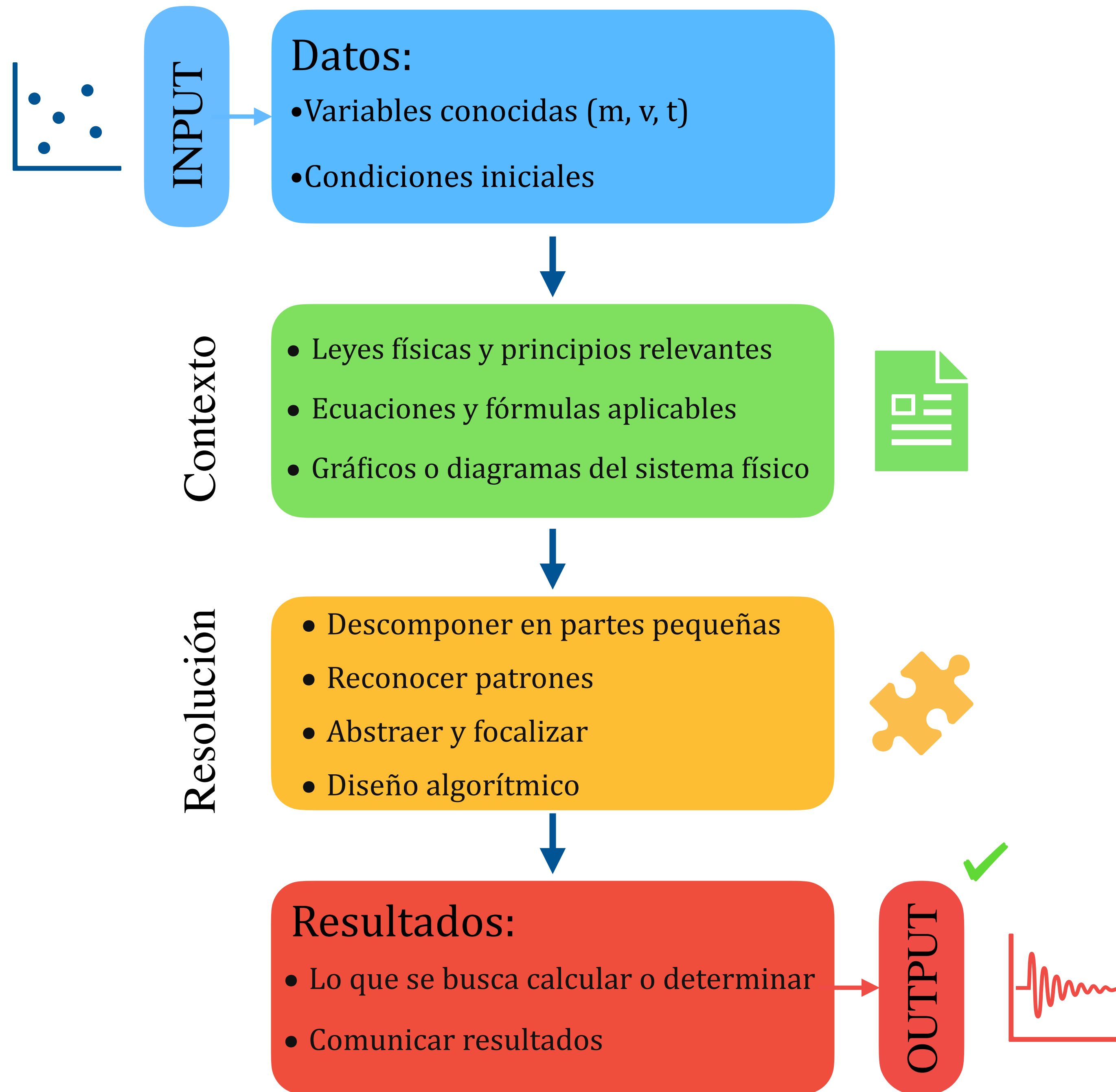
Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Hablemos de resolución de problemas

Enunciado del problema



- Pensamiento computacional



Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS. Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS. Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

$\Uparrow$

$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS. Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$



$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

2. Para verificar que efectivamente $\beta < \omega_0$

3. La frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

4. A partir de las condiciones iniciales A_0 y ϕ

$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

5. Tenemos todo para calcular $x(t)$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS.
Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$



$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

2. Para verificar que efectivamente $\beta < \omega_0$

3. La frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

4. A partir de las condiciones iniciales A_0 y ϕ

$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

5. Tenemos todo para calcular $x(t)$

6. Cálculos numéricos

$$\omega_0 = 8.025 \text{ rad/s}$$

$$\beta = 1.0 \text{ 1/s}$$

$$\omega_1 = 7.962 \text{ rad/s}$$

$$A_0 = 2.02 \text{ m}$$

$$\phi = -0.125 \text{ rad}$$

Ejercicio 2.2

Considere un oscilador amortiguado con $k = 32,0$, $m = 0,5$, $b = 1,0$ en unidades MKS.
Encuentre la ecuación de movimiento con: $x(0) = 2,0$ m y $v(0) = 0,0$ m/s.

Datos:

$$k = 32,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,5 \text{ kg}$$

$$b = 1,0 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 2,0 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

Contexto: MOA

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$



$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

2. Para verificar que efectivamente $\beta < \omega_0$

3. La frecuencia

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

4. A partir de las condiciones iniciales A_0 y ϕ

$$A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right]$$

5. Tenemos todo para calcular $x(t)$

6. Cálculos numéricos

$$\omega_0 = 8.025 \text{ rad/s}$$

$$\beta = 1.0 \text{ 1/s}$$

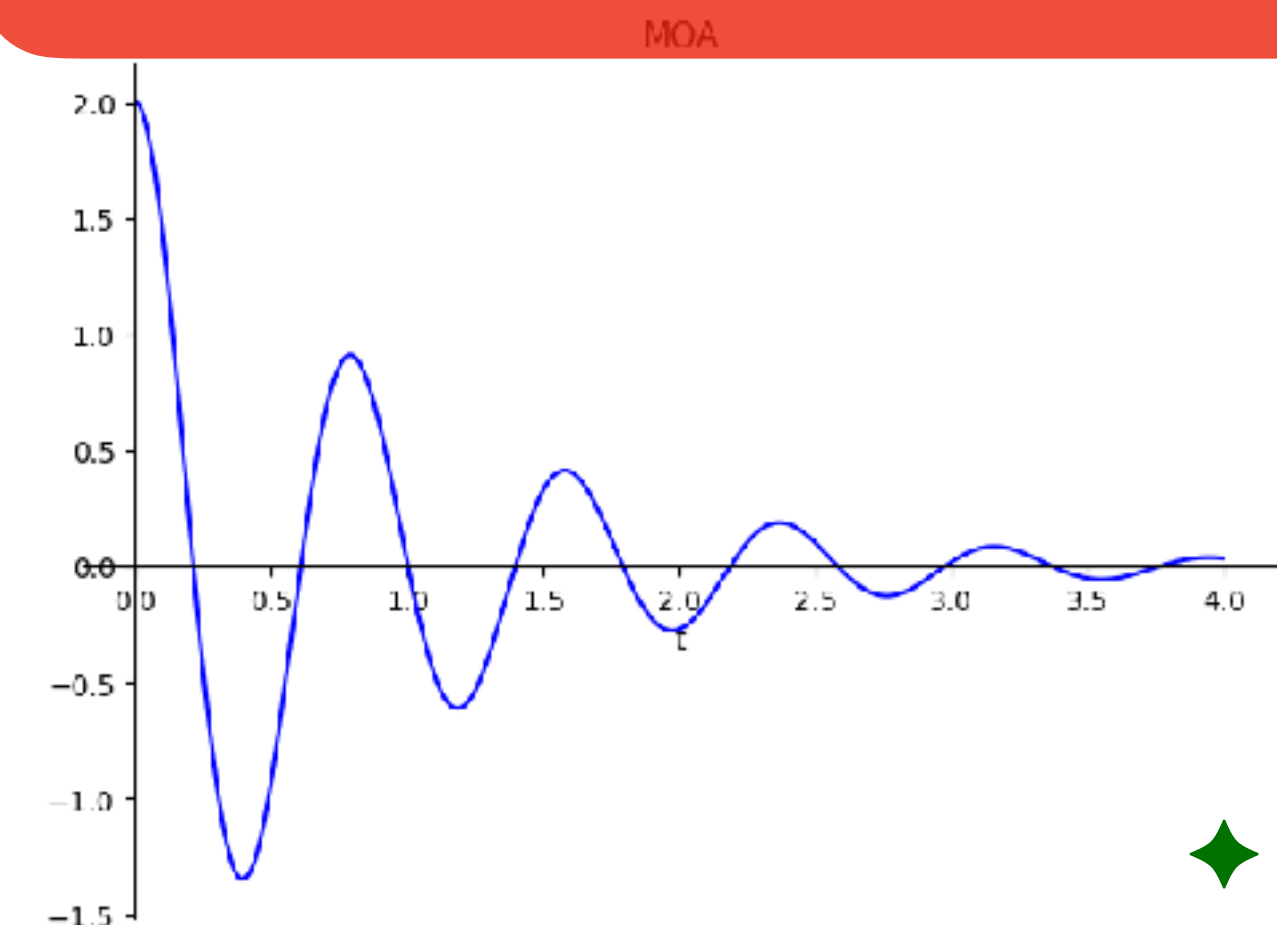
$$\omega_1 = 7.962 \text{ rad/s}$$

$$A_0 = 2.02 \text{ m}$$

$$\phi = -0.125 \text{ rad}$$

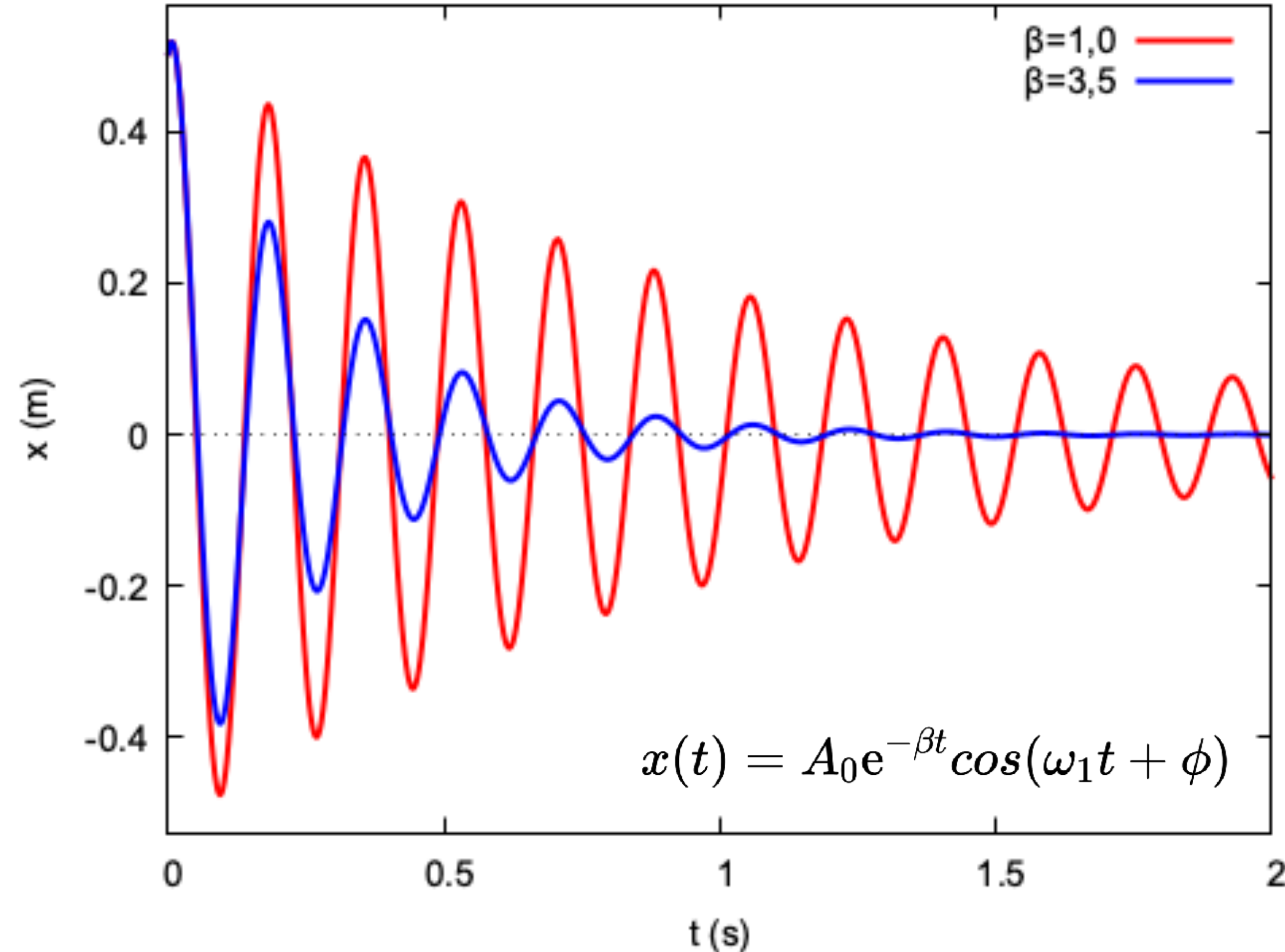
Resultado

$$x(t) = 2.02 e^{-1.0t} \cos(7.96t - 0.13) \text{ m}$$



En resumen

Amortiguamiento débil: $\beta < \omega_0$



$$\phi = \text{atan} \left[-\frac{1}{\omega_1} \left[\frac{v_0}{x_0} + \beta \right] \right] \quad A_0 = x_0 \sqrt{\frac{(x_0 \beta + v_0)^2}{(x_0 \omega_1)^2} + 1}$$

- Datos de este modelo:

$$\omega_0 = 36 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.17 \text{ s}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

- No es un movimiento periódico (pero en algunas situaciones casi que lo es)

- La frecuencia es menor que ω_0 , pero si

$$\omega_0 \gg \beta \rightarrow \omega_1 \approx \omega_0$$

- En este caso $A(t)$ decae poco en un periodo y podemos considerarlo como una “amplitud efectiva” de un movimiento armónico (casi un MAS)

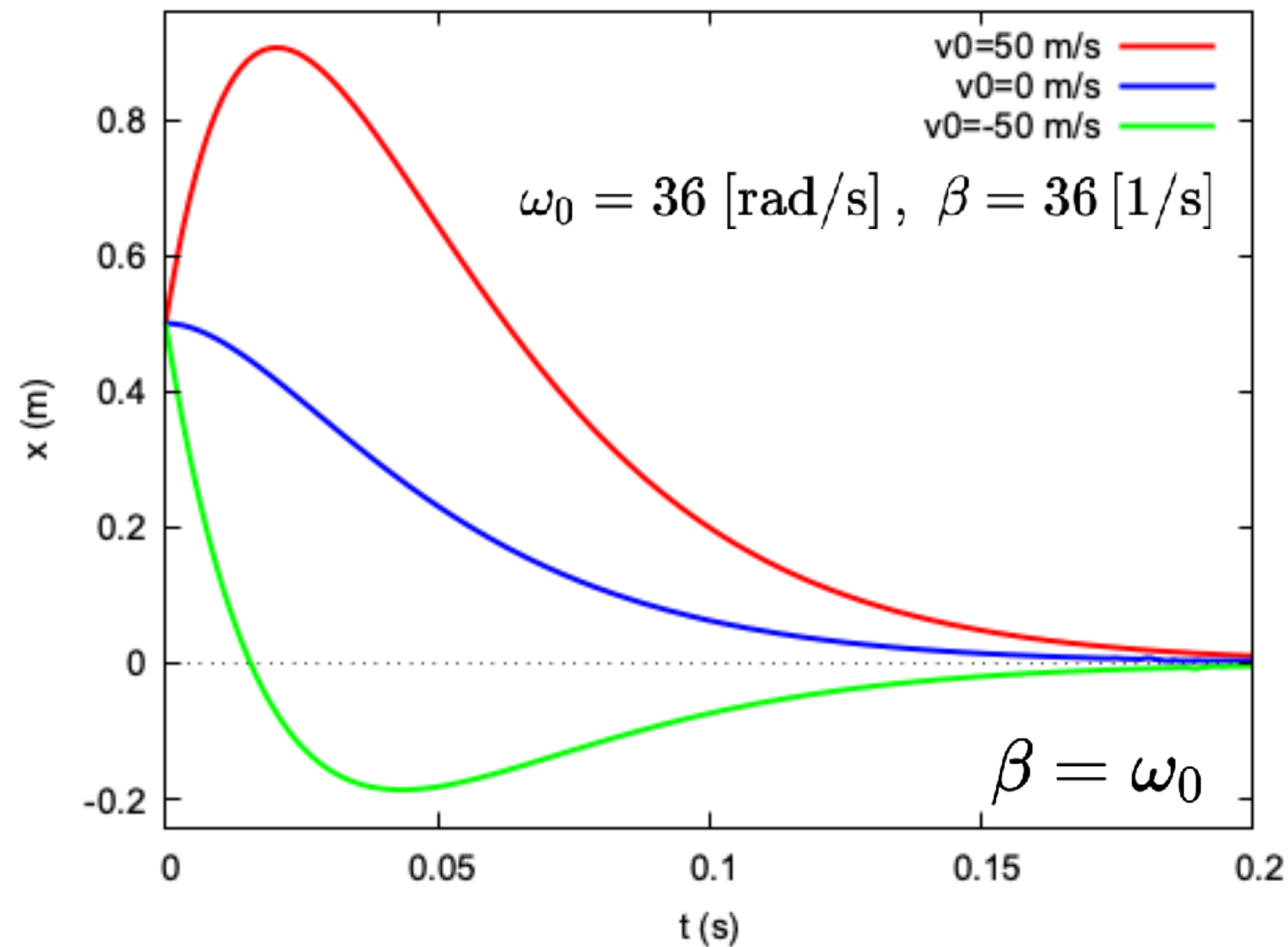
$$\Delta t = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

Tarea: Elabore un notebook para estos dos modelos

El movimiento crítico y sobreamortiguado

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}$$

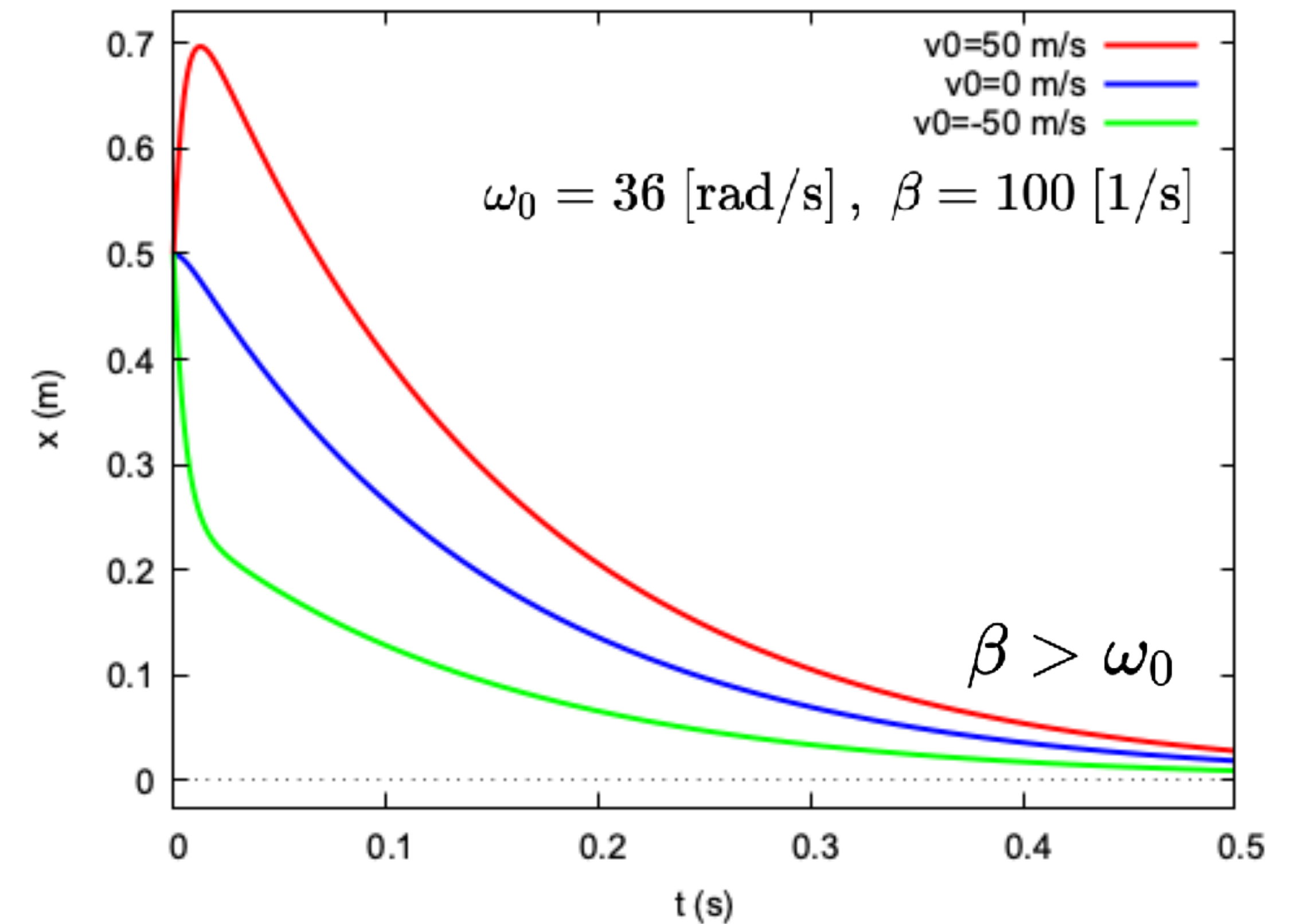
Amortiguamiento Crítico



$$C_1 = x_0, \quad C_2 = x_0 \beta + v_0$$

$$x(t) = (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t})e^{-\beta t}$$

Sobre-amortiguado



$$C_1 = \frac{x_0(\omega_1 + \beta) + v_0}{2\omega_1}, \quad C_2 = \frac{x_0(\omega_1 - \beta) - v_0}{2\omega_1}$$

Tarea: Elabore un notebook para cada uno de los diferentes modelos

4 Oscilaciones débilmente amortiguadas

- El amortiguamiento débil no es un movimiento periódico.
- Si $\beta \ll \omega_0$ el movimiento es casi el de un MAS y podemos hacer la siguiente aproximación:

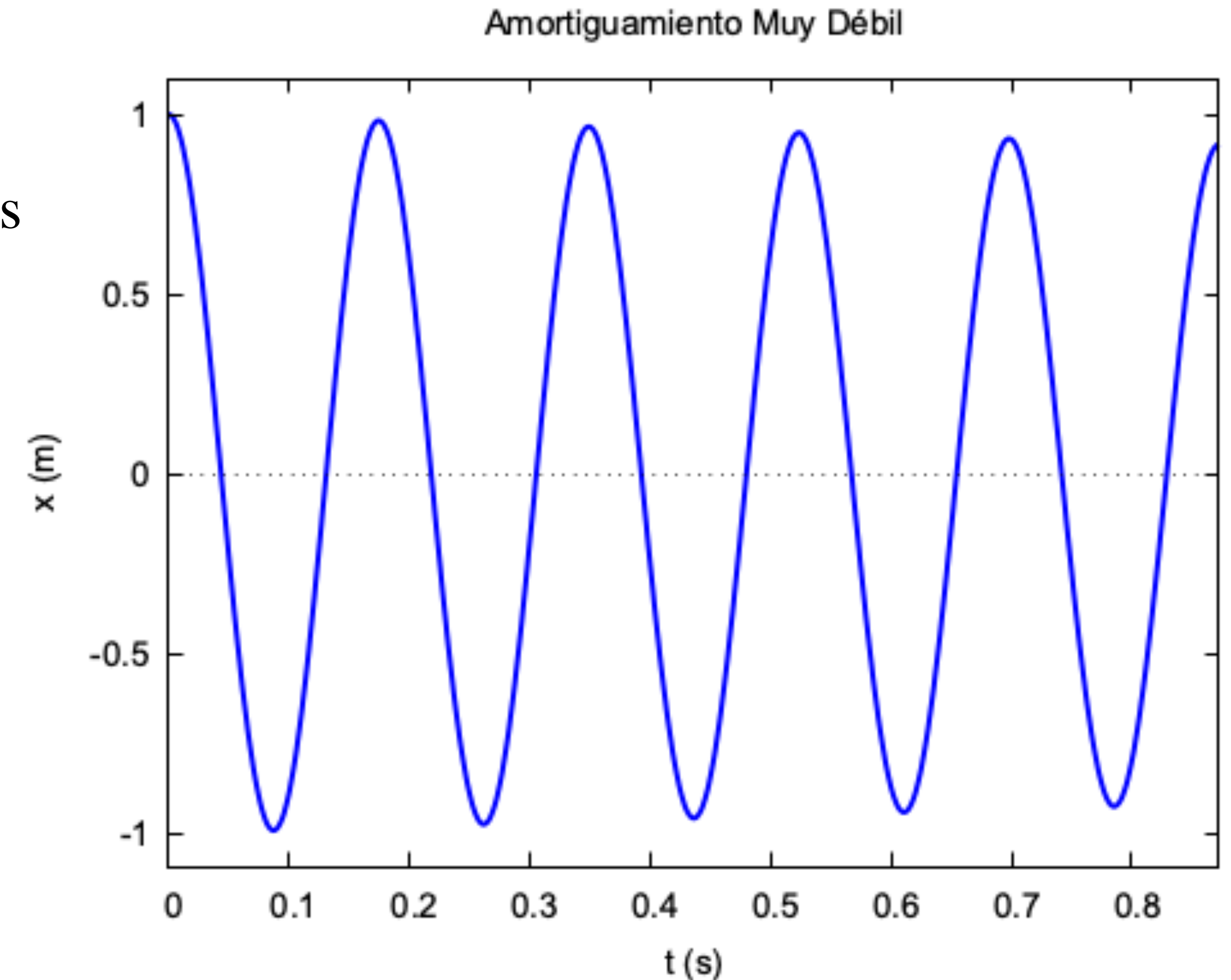
$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \approx \omega_0$$

- Podríamos hablar de un “período”

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \approx \frac{2\pi}{\omega_0} = T_0$$

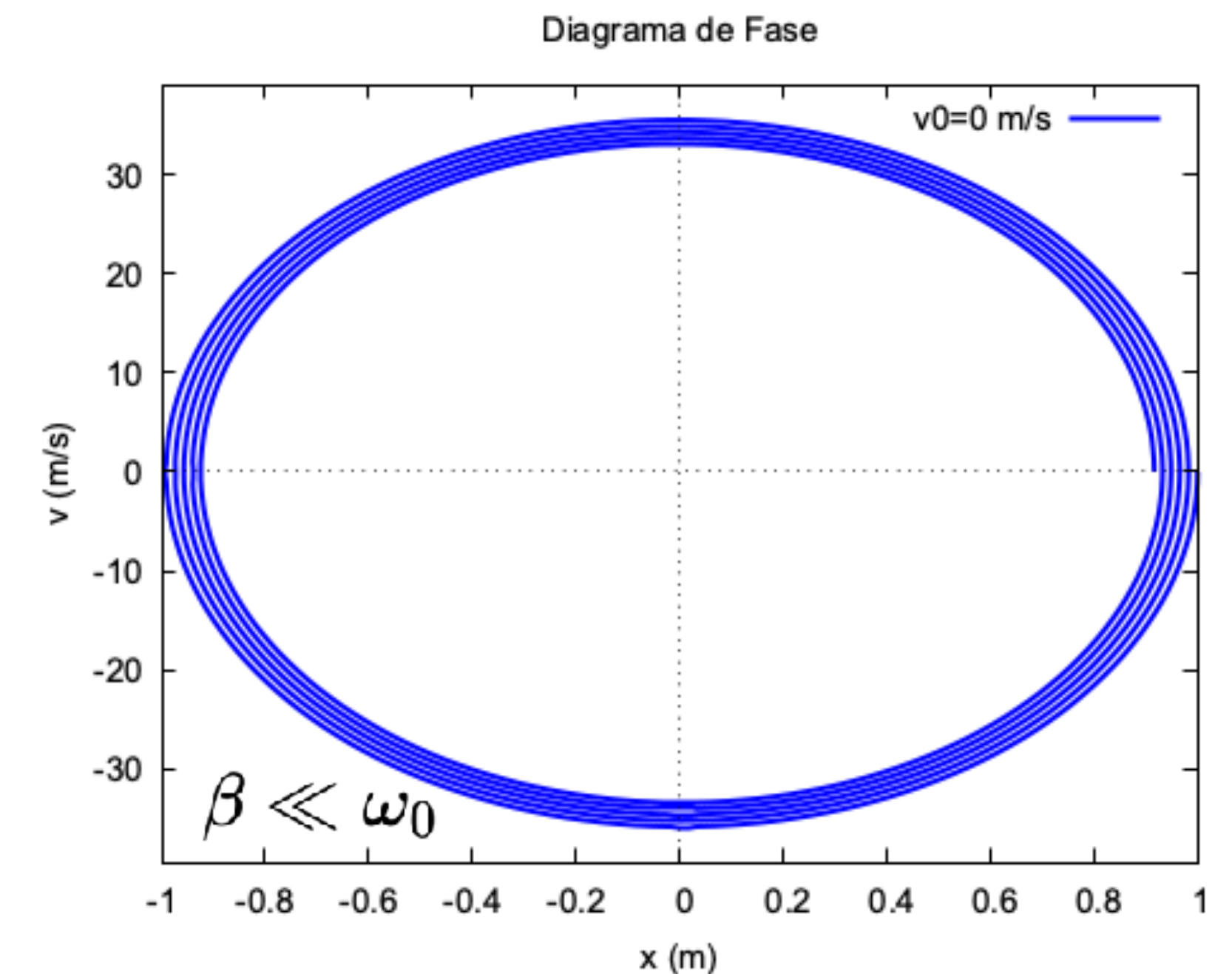
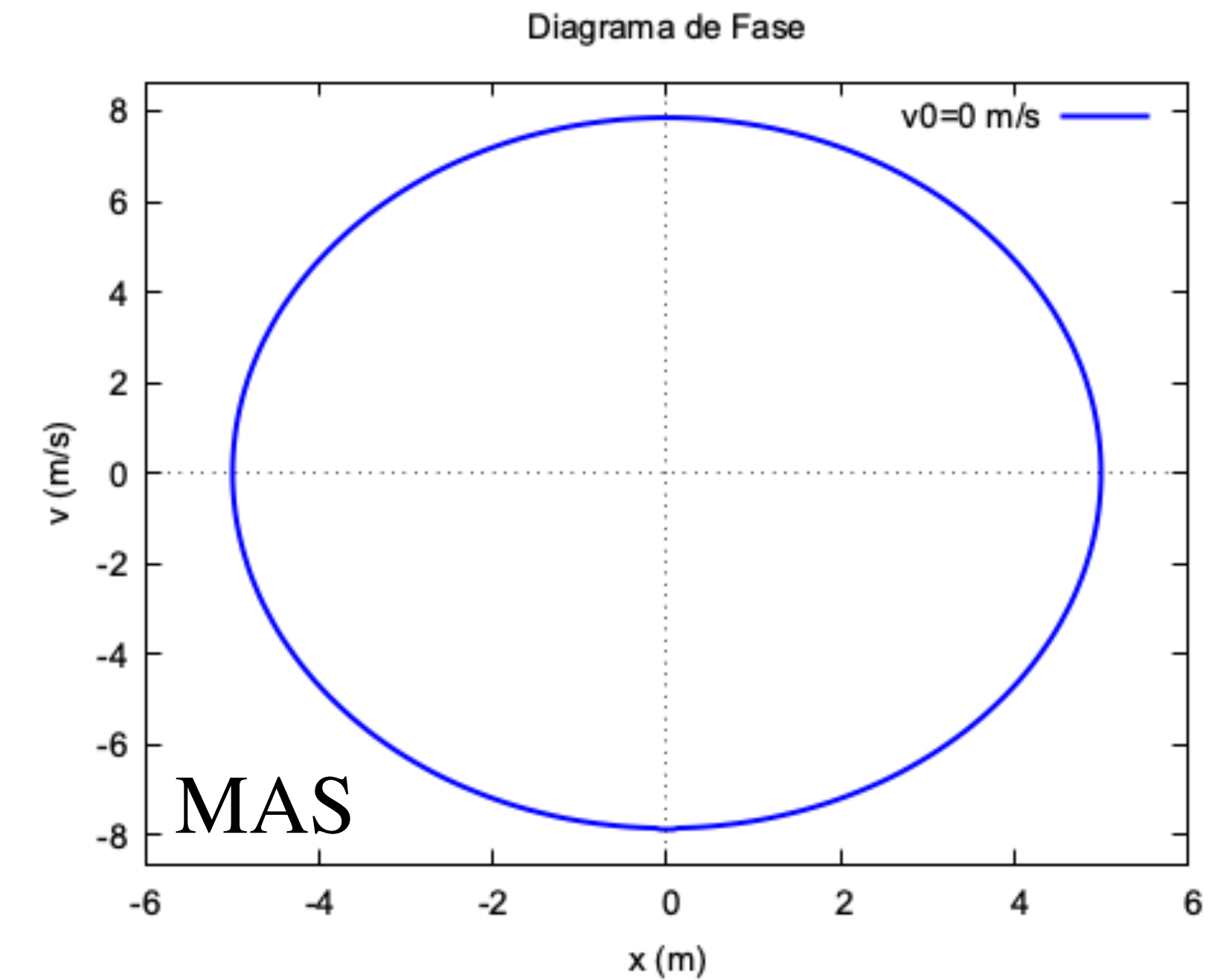
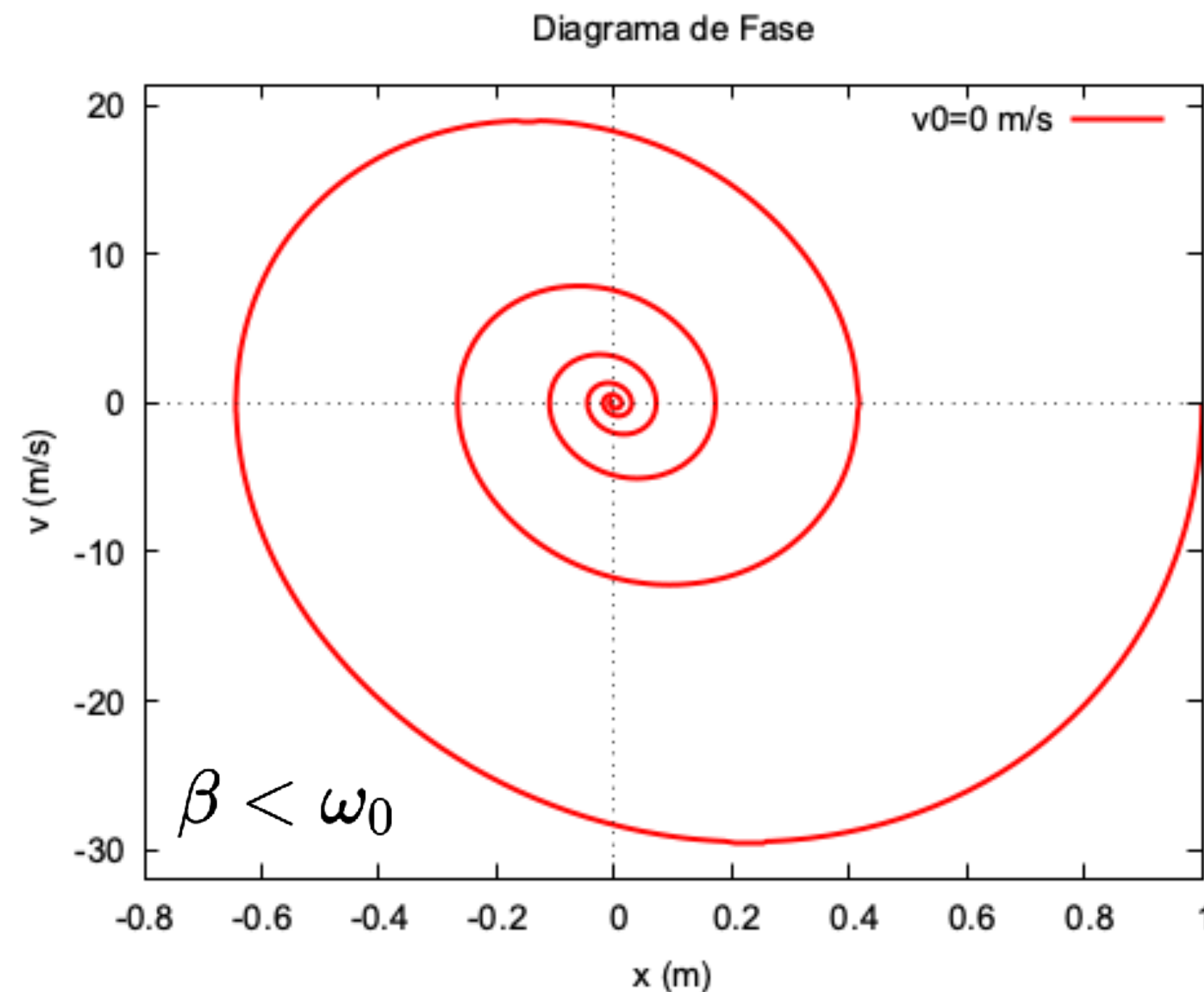
- Y de una pérdida de la amplitud por período

$$\Delta A = \frac{A(t) - A(t + T)}{A(t)} = 1 - e^{-\beta T}$$



Espacios de fase

- En la teoría de los sistemas dinámicos, un espacio de fase es un espacio en el que se representan todos los estados posibles de un sistema, y cada estado posible corresponde a un único punto del espacio de fase.
- En el caso de los sistemas mecánicos, el espacio de fase suele consistir en todos los valores posibles de las variables de posición y momento.



5. La energía en las oscilaciones amortiguadas

- La energía de la partícula que describe una oscilación amortiguada es la suma de la energía cinética de la partícula y de la energía potencial elástica.

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2x^2 = \frac{1}{2}m(v^2 + \omega_0^2x^2)$$

- Se deja al estudiante demostrar que:

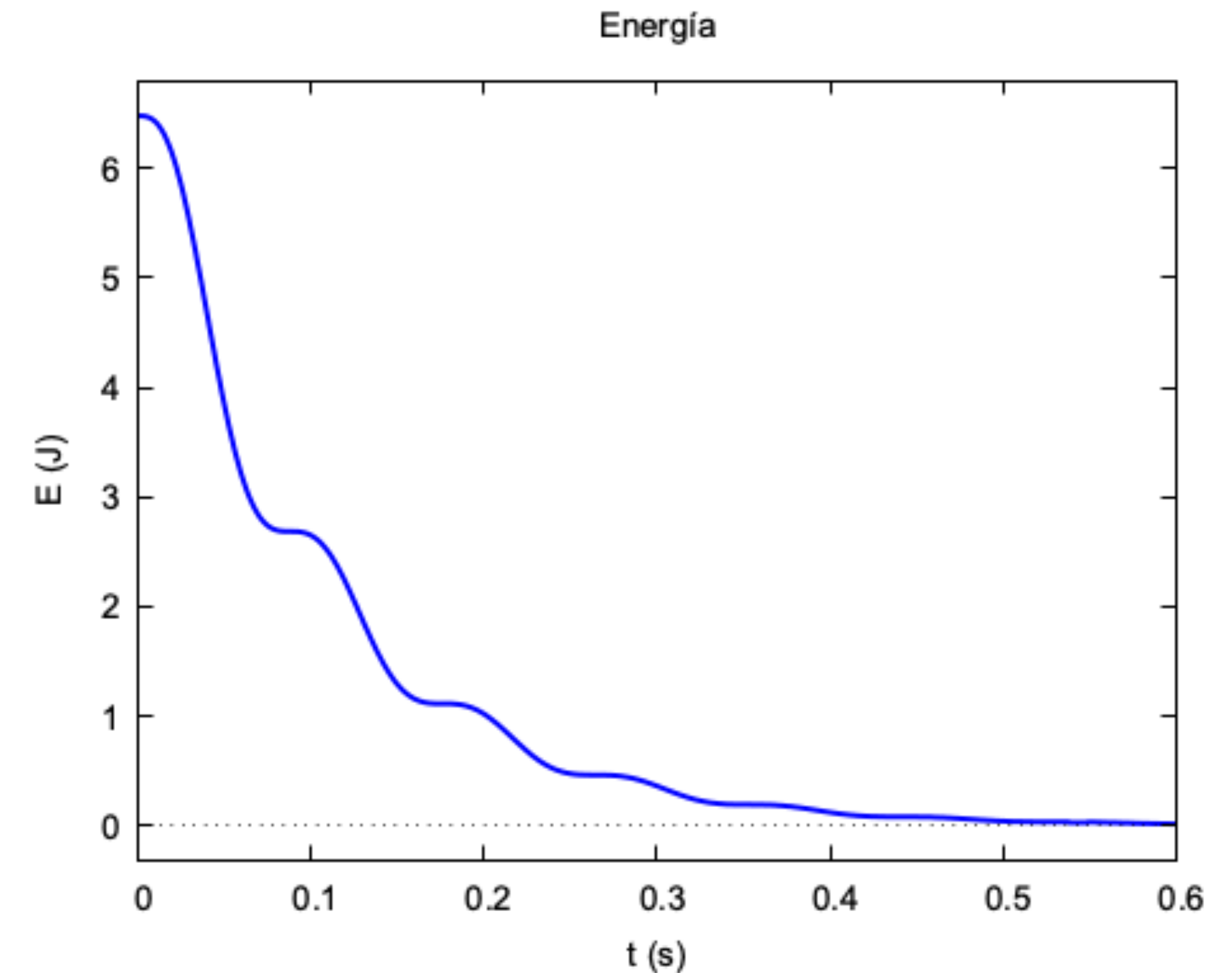
$$E(t) = \frac{1}{2}mA_0^2e^{-2\beta t} \left[\frac{2\omega_0^2 - \beta^2}{2} + \frac{\beta^2}{2}\cos(2\theta) + \beta\omega_1 \sin(2\theta) \right]$$

Donde $\theta = \omega_1 t + \phi$

- Si consideremos el caso: $\beta \ll \omega_0$

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \approx \omega_0$$

$$E = \frac{1}{2}A_0^2m\omega_0^2$$



Ejercicio 2.3

Con los datos del ejercicio 2.2 calcule la energía del sistema

6 Factor de calidad

- Muchas veces no se especifica el grado de amortiguación proporcionando un valor para la b . En su lugar se especifica el factor de calidad Q .

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\sqrt{km}}{b}$$

- Q es una relación entre la tasa de oscilaciones y la tasa de pérdida de energía por amortiguación.
- Un sistema con poco amortiguamiento tiene un valor bajo de b , y por tanto un Q alto.

$$Q = 2\pi \frac{\text{Energía del oscilador}}{|\text{Energía perdida por ciclo}|}$$

- En algunas aplicaciones es preferible un Q bajo. Por ejemplo, cuando la suspensión de un coche entra en oscilación al pasar por un bache.
- La suspensión de un coche típico tiene un Q de aproximadamente 1.

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\omega_0^2}{4Q^2}} \\ &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\end{aligned}$$

- Si Q es grande, entonces

$$\omega_1 \approx \omega_0$$

Si el amortiguamiento es muy débil: $\begin{cases} \beta \ll \omega_0 \\ E(t) = E_0 e^{-2\beta t} \end{cases}$

- Por lo tanto:

$$Q = 2\pi \frac{E_0 e^{-2\beta t}}{E_0 e^{-2\beta t} - E_0 e^{-2\beta(t+T)}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T}}$$

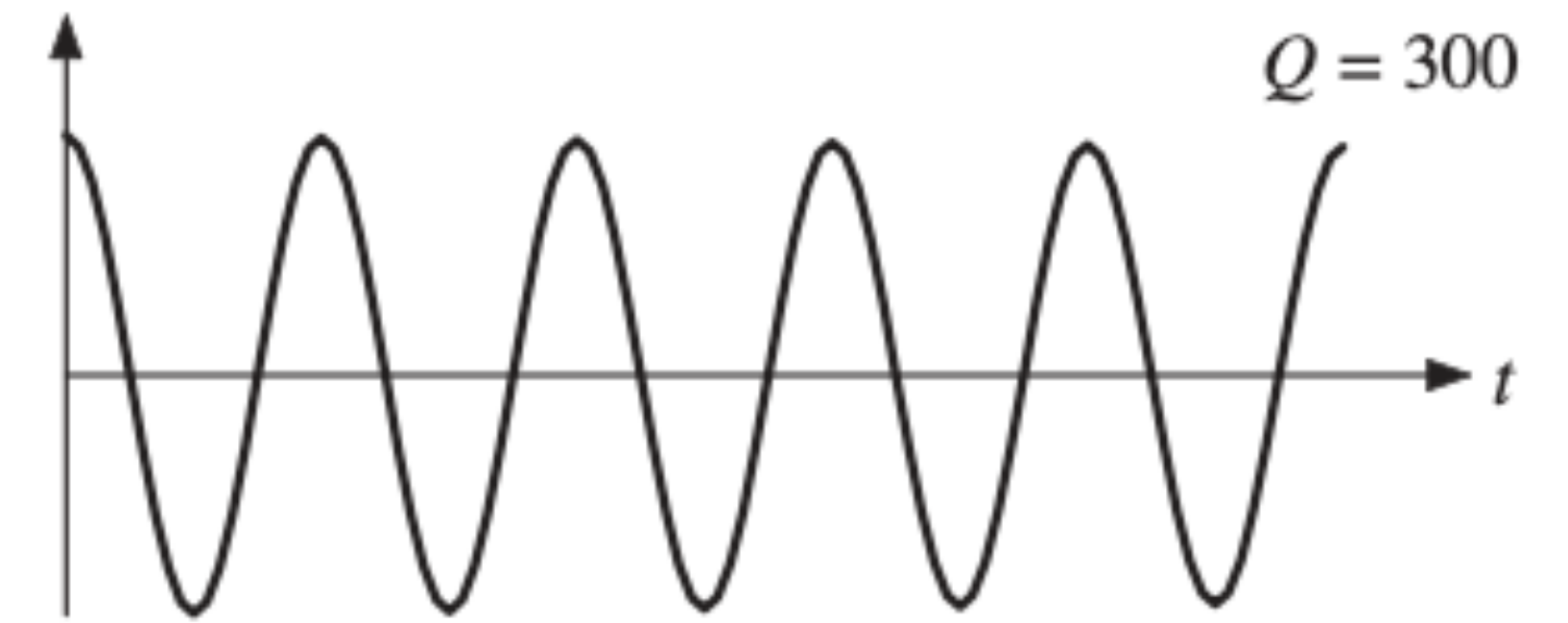
- Se puede notar que

$$\beta T = \beta \frac{2\pi}{\omega_1} \underset{\substack{\uparrow \\ \omega_1 \approx \omega_0}}{\approx} 2\pi \frac{\beta}{\omega_0} \underset{\substack{\uparrow \\ \beta \ll \omega_0}}{\ll} 1 \Rightarrow e^{-2\beta T} \approx 1 - 2\beta T$$

- Por lo tanto:

$$Q \approx \frac{2\pi}{2\beta T} = \frac{2\pi}{2\beta \frac{2\pi}{\omega_1}} \Rightarrow Q = \frac{\omega_1}{2\beta} = \omega_1 \tau \approx \omega_0 \tau$$

Tiempo de relajación: $\tau = \frac{1}{2\beta}$



$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \dots$$

$$e^x \simeq 1 + x$$

Un paréntesis sobre ecuaciones diferenciales

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Solución de prueba: $x(t) = Ce^{rt}$

$$r^2 Ce^{rt} + 2\beta r Ce^{rt} + \omega_0^2 Ce^{rt} = 0$$

$$(r^2 + 2\beta r + \omega_0^2) Ce^{rt} = 0$$

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$$

$$r = \frac{-2\beta \pm \sqrt{4\beta^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$$\left| \begin{array}{l} r_1 = -\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \\ r_2 = -\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \end{array} \right.$$

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

$$x(t) = C_1 e^{\left[-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t} + C_2 e^{\left[-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t}$$

$$x(t) = e^{-\beta t} \left[C_1 e^{\left[\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t} + C_2 e^{\left[-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right]t} \right]$$

$$\beta < \omega_0 \Rightarrow x(t) = e^{-\beta t} (C_1 e^{i\omega_1 t} + C_2 e^{-i\omega_1 t}), \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$\beta = \omega_0 \Rightarrow x(t) = e^{-\beta t} (C_1 + C_2 t)$$

$$\beta > \omega_0 \Rightarrow x(t) = e^{-\beta t} (C_1 e^{\omega_1 t} + C_2 e^{-\omega_1 t}), \quad \omega_1 = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

Problemas propuestos - MOA

1. Una masa de 2,5 kg está unida a un resorte que tiene un valor de k igual a 600 N m^{-1} . (a) Determinar el valor de la constante de amortiguamiento b que se requiere para producir un amortiguamiento crítico. (b) La masa recibe un impulso que le da una velocidad de $v_i = 1,5 \text{ m s}^{-1}$ a $t = 0$. Determinar el valor máximo del desplazamiento resultante y el momento en que se produce.

Sol: (a) $b = 77,5 \text{ kg s}^{-1}$. (b) $t = 6,5 \times 10^{-2} \text{ s}$, $x = 3,6 \times 10^{-2} \text{ m}$.

2. Una masa de 0,50 kg cuelga del extremo de un resorte ligero. El sistema está amortiguado de modo que la relación de amplitudes de oscilaciones consecutivas es igual a 0,90. Se encuentra que 10 oscilaciones completas toman 25 s. Obtener una expresión cuantitativa para la fuerza de amortiguamiento y determinar el factor de amortiguamiento β del sistema.

Sol: $\beta = 0,042 \text{ s}^{-1}$.

3. Cuando se puntea la cuerda de una guitarra (de frecuencia 330 Hz), la intensidad del sonido disminuye en un factor de 2 después de 4 s. Determinar (a) el tiempo de decaimiento τ , (b) el factor de calidad Q y (c) la pérdida fraccionaria de energía por ciclo.

Sol: (a) $\tau = 5,77 \text{ s}$. (b) $Q = 1,2 \times 10^4$. (c) $\Delta E/E = 5,23 \times 10^{-4}$.